

B

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
ESCUELA DE QUÍMICA
QU-1107 QUÍMICA BÁSICA II
I EXAMEN PARCIAL
I SEMESTRE 2012
Lunes 26 de marzo de 2012 3:30 p.m.

PUNTOS CORRECTOS		NOTA
INICIALES		
ELIMINADOS POR ANÁLISIS DE ÍTEMES		
FINAL		

NOMBRE _____ CARNÉ _____

PROFESOR(A) DEL CURSO _____ GRUPO _____

INSTRUCCIONES ACERCA DEL EXAMEN:

- El propósito de este examen es evaluar el dominio del estudiante en los siguientes temas del curso: Principios de Termodinámica, Dispersiones, Cinética Química y Nomenclatura Inorgánica.
- Tiene 6 páginas numeradas sin contar esta portada. NO las despegue.
- Consta de 37 puntos, distribuidos en:
PARTE I: ESCOGENCIA ÚNICA (5 PUNTOS)
PARTE II: ESCOGENCIA MÚLTIPLE (12 PUNTOS)
PARTE III: RESPUESTA CORTA (14 PUNTOS)
PARTE IV: PROBLEMAS (6 PUNTOS)
- Detrás de esta portada encontrará: equivalencias, fórmulas matemáticas y la Tabla Periódica de los Elementos.
- Debe usar bolígrafo con tinta permanente en sus respuestas. Si usa bolígrafo con tinta no permanente, lápiz o corrector no podrá reclamar la calificación.
- Material adicional que puede usar durante el examen: SOLAMENTE calculadora y ésta NO PUEDE SER CON PROGRAMACIÓN ALFANUMÉRICA, NI AGENDA ELECTRÓNICA.
- Es totalmente prohibido el préstamo de materiales y uso de teléfonos celulares durante el examen.
- Lea con cuidado cada pregunta y asegúrese que su examen esté completo.
- Tiene 2 horas para resolverlo.
- La nota del examen se calculará: Número de puntos correctos/0,37
- El valor de este examen es de un 24% del porcentaje correspondiente a exámenes parciales.

I PARTE **ESCOGENCIA ÚNICA**

Marque la respuesta correcta con una equis dentro del paréntesis (X), cada pregunta tiene sólo una respuesta correcta. Cada acierto tiene un valor de un punto. Total 5 puntos.

El Iodo (I_2) es poco soluble en agua (H_2O), esta solubilidad se puede explicar por:

- () la alta constante dieléctrica del agua.
- () que ambas son de igual tipo de sustancia.
- () el puente de hidrógeno del agua que le permite solvatar al iodo.
- () la semejanza en las magnitudes de las fuerzas intermoleculares que se establecen entre ambas sustancias.

Respecto de la preparación de las disoluciones y su concentración, es correcto afirmar que:

- () Toda disolución insaturada, se sobresatura, adicionando más soluto y aumentando la temperatura.
- () Una disolución acuosa presenta la misma concentración si esta es expresada como % m/m o como % m/v
- () Si la densidad de la disolución es 1,00 g/ml, una 20 mg/kg tiene la misma concentración que otra 0,002 %m/v.
- () Solo si el soluto es un sólido puro, la disolución preparada involucra dos pasos: disolver y diluir.

En relación con las propiedades de las disoluciones, se afirma que:

- () La ósmosis es una propiedad coligativa que presentan las disoluciones acuosas.
- () Una disolución concentrada congela a mayor temperatura que otra diluída.
- () Las coligativas están en función de la cantidad de partículas de soluto disueltas.
- () Son constitutivas si dependen sólo de la naturaleza pero no de la cantidad de soluto.

Para las siguientes disoluciones acuosas: a) Ag_2CO_3 , b) $AlCl_3$, c) CH_3Cl y d) $NaCl$, todas a la misma concentración molar (= 0,015 mol/kg), es correcto afirmar que:

- () la concentración efectiva del CH_3Cl es 0,015.
- () todos presentan el mismo factor de van't Hoff. tanto
- () la a) como la c) presentan la misma presión de vapor.
- () como en b), c) y d) hay Cl; todas presentan las mismas propiedades constitutivas.

Considere la siguiente reacción: $Fe_3O_{4(s)} + 4 CO_{(g)} \rightarrow 3 Fe_{(s)} + 4 CO_{2(g)}$ $\Delta H = - 15 \text{ kJ/mol}$, se afirma que para aumentar la velocidad de la reacción es necesario:

- () agitar el sistema de reacción.
- () pulverizar finamente el Fe.
- () aumentar la concentración del CO_2 .
- () disminuir la temperatura.

II PARTE SELECCIÓN MÚLTIPLE

Debe marcar entre los paréntesis con una X, la opción correcta y completa. Para cada pregunta debe aparecer SOLO un paréntesis () marcado. Cada acierto tiene un valor de 2 puntos. Valor total 12 puntos.

Según los principios de Termodinámica Química, se afirma que:

- I. Todo proceso espontáneo es exotérmico.
- II. A temperatura normal, la condensación del agua tiene asociado un ΔG negativo.
- III. Tanto la energía como la entropía del universo son constantes.
- IV. Cuanto más desorden exista en un sistema, tanto mayor es su entropía.
- V. En la reacción $2 C_{(s)} + O_{2(g)} \rightarrow 2 CO_{(g)}$ la entropía disminuye.

Son correctas:

- () I, III y V () II y IV () III y IV () II y III

Considere los siguientes enunciados referentes a las dispersiones:

- I. La leche se clasifica como una dispersión coloidal y presenta efecto Tyndall.
- II. En las mezclas homogéneas, la fase dispersa recibe el nombre de disolvente.
- III. En el proceso de disolución del AgCl en agua, el soluto se ioniza y se hidrata.
- IV. Los componentes de las dispersiones verdaderas se pueden separar por decantación o filtración.
- V. La velocidad de formación de la disolución aumenta al aumentar la temperatura aún si el ΔH de disolución es (-).

Son ciertos:

- () I, III y IV () II y IV () II, III y V () I y V

Considerando los factores que afectan la solubilidad, se afirma que:

- I. La solubilidad de los solutos sólidos en agua aumenta al aumentar la temperatura del sistema.
- II. El oxígeno es más soluble en agua cuanto menor sea la altura del lugar a considerar.
- III. Dos sustancias de igual tipo, son siempre solubles entre sí.
- IV. El C_2H_5OH es miscible en agua y la fuerza que establecen entre ellos es puente de hidrógeno.
- V. El valor de la constante dieléctrica de un soluto iónico determinará su solubilidad.

Son verdaderos los siguientes:

- () I, III y IV () II y IV () II y V () III y V

Considere las siguientes afirmaciones relacionadas con la clasificación de las disoluciones:

- I. Todas las disoluciones acuosas conducen la corriente eléctrica.
- II. Si contienen mayor cantidad de soluto disuelto que el indicado por la solubilidad, son sobresaturadas.
- III. Si son disoluciones saturadas, también son disoluciones concentradas.
- IV. Una disolución no electrolítica se forma cuando el soluto es covalente polar que ioniza en forma parcial.
- V. Al aumentar la concentración de una electrolítica fuerte, su conductividad aumenta, hasta alcanzar un máximo.

Son verdaderas:

- () I y IV () II y V () I, III y V () II, III y IV

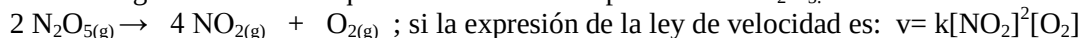
Sobre la preparación de disoluciones, es correcto afirmar que:

- I. En una disolución bencénica binaria, la fracción molar del benceno debe ser mayor de 0,50.
- II. En 500 ml de disolución al 8% v/v, hay 40 ml de soluto en 500 ml de disolución preparada.
- III. Al diluir se necesita tener una disolución concentrada a la que se le adiciona siempre más disolvente.
- IV. Si en 1 litro de disolución hay 0,5 mole de soluto disuelto, la disolución es 0,5 molal.
- V. En 300 ml de una disolución acuosa al 1% m/v, hay 3 g de soluto por cada 100 ml de disolución.

Son ciertas:

- () I, II y III () III, IV y V () I y V () II y IV

Considere la siguiente ecuación que muestra la descomposición del N_2O_5 :



Es correcto afirmar que:

- I. la velocidad de descomposición del N_2O_5 es de orden tres.
- II. respecto del O_2 , el orden de reacción es cero.
- III. el valor de la constante k depende de la concentración tanto del NO_2 como de la de O_2 .
- IV. la suma de los coeficientes en la ecuación de descomposición, se llama orden de reacción.
- V. al aumentar al doble la concentración del NO_2 , la velocidad se cuadruplica.

Son ciertos:

- () I, II y IV () II y III () III, IV y V () I y V

III PARTE RESPUESTA CORTA

Complete cada uno de los siguientes espacios escribiendo la palabra correcta.

Escriba en forma legible. SOLO se calificará lo que está dentro del espacio asignado. Valor total 14 puntos.

Considerando la siguiente reacción: $2 CO_{(g)} + 4 H_2O_{(g)} \rightarrow 2 CH_{4(g)} + 3 O_{2(g)}$ cuyo $\Delta H > 0$ (2 puntos)

La reacción es (endotérmica, exotérmica) _____. Por lo que (cede, absorbe) _____energía hacia los alrededores.

El signo del ΔS es _____ ya que la entropía (aumenta, disminuye) _____.

El proceso de disociación en agua del $NH_4NO_{3(s)} \rightarrow NH_4^+_{(ac)} + NO_3^-_{(ac)}$ tiene un ΔH de 25 kJ/mol . (1 punto)

Para que el proceso sea espontáneo, el signo del ΔG tiene que ser: _____, y esto se lograría si la temperatura se: ☐ disminuye, ☐ aumenta.

Considere la siguiente afirmación “el aire es una disolución de oxígeno y nitrógeno principalmente”: (2 puntos)

Ambas sustancias son: (iónica, covalente polar, covalente no polar) _____. La interacción (fuerza interpartícula) que se establece entre sus componentes es del tipo _____. En una mezcla oxígeno-agua, se establece una interacción del tipo _____. En la mezcla aire-agua; al disminuir la presión, la solubilidad del oxígeno (aumenta, disminuye, no es afectada)_____.

Considere la información del siguiente cuadro correspondiente a la solubilidad de dos solutos a diferentes temperaturas:

Solubilidad (g del soluto/100 g H ₂ O)	Temperatura (°C)				
	10	20	40	60	80
A	62,35	69,15	73,20	78,10	82,26
B	0,015	0,010	0,0092	0,0087	0,0068

Complete la siguiente información: (marque con X la opción correcta)

(2 puntos)

- 1- Si se prepara una disolución de A con 15,62 g y 70 g de agua a 80°C, la disolución resultante es:
- i) ☐ saturada, ☐ sobresaturada, ☐ insaturada
- ii) Si a la disolución anterior se le adicionan 35,62 g de soluto, se obtiene una mezcla: ☐ homogénea, ☐ heterogénea
- iii) Si la temperatura disminuye hasta 40°C, se obtiene una disolución: ☐ saturada, ☐ sobresaturada, ☐ insaturada
- Al comparar la disolución del punto i) con la de iii), ambas a 40°C, se afirma que la i) respecto de iii) es:
- ☐ concentrada, ☐ diluida
- 2- Para preparar una disolución sobresaturada del soluto B a 60°C a partir de una saturada a 80°C, que contiene 0,034 g de B en 500 g de agua, se debe bajar la temperatura hasta:
- ☐ 10°C, adicionar 0,041g de B y luego calentar a 60°C
- ☐ 20°C, adicionar 0,010 g de B y luego calentar a 60°C
- ☐ 10°C, adicionar 0,075g de B y luego calentar a 60°C
- ☐ 40°C, adicionar 0,041g de B y luego calentar a 60°C
- ☐ 20°C, adicionar 0,075g de B y luego calentar a 60°C

Con respecto de las siguientes disoluciones acuosas:

Disolución	A	B	C	D
Soluto	SrCl ₂	NaCN	C ₃ H ₈ O ₃	Fe ₂ (SO ₄) ₃
Concentración (molal)	0,005	0,02	0,012	0,005

Complete la información que se le solicita:

(3 puntos)

El valor de i es para cada soluto (A): ____ (B): ____ (C): ____ (D): ____

El orden creciente respecto de la temperatura de ebullición de las disoluciones es: ____ < ____ < ____ < ____

Al poner en contacto a través de una membrana semipermeable las disoluciones A y D, el disolvente:

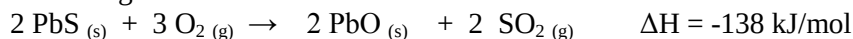
☐ fluye desde A hacia D, ☐ fluye desde D hacia A, ☐ no fluye

La frase “La temperatura de congelación de la disolución B es ____ a la de la disolución C” se completa con la opción: ☐ mayor, ☐ menor, ☐ igual que.

La disolución que presenta la mayor presión de vapor es: ____

La disolución con mayor cambio en la temperatura de congelación (ΔT_c) es: ____

Para la siguiente reacción



(2 ptos)

Considerando los factores que definen la velocidad de una reacción,

i) Si se disminuye la temperatura indique qué factor(es) se ve o se ven afectados:

ii) Si para la reacción del PbS la adición de Pt en polvo disminuye la producción del SO_2 ; se afirma que el platino es un: ☐ catalizador, ☐ inhibidor, que afecta el factor: ☐ energético, ☐ frecuencia de colisión, ☐ dirección u orientación.

Escriba para las siguientes especies, el nombre Stock o fórmula química según corresponda. (2 ptos)

NOMBRE	FORMULA
Fosfito de sodio	
Hidróxido de aluminio	
Acido perclórico	
Oxido de antimonio (V)	
Ión carbonato	
	CaSO_4
	KHS
	CO
	IO_3^{1-}
	HNO_2

V PARTE PROBLEMAS

Debe aparecer todo el procedimiento que le permitió obtener el resultado. SOLO se calificará lo que aparezca en el espacio asignado. Valor total 6 puntos.

Se requiere preparar 450 mL de una disolución 1,5 % m/v de tiofeno ($\text{C}_4\text{H}_4\text{S}$) en tolueno (C_7H_8) a partir de una disolución 0,68 molal de tiofeno en tolueno cuya densidad es 0,916 g/mL. Realice los cálculos e indique el procedimiento. (3 puntos)

Datos para el $\text{C}_4\text{H}_4\text{S}$: MM= 84 g/mol; d= 1,065 g/mL

C_7H_8 : MM= 92 g/mol; d= 0,867 g/mL

Procedimiento:

Una disolución acuosa de ácido fluorhídrico, HF (MM = 20,0 g/mol) tiene una concentración 4,55 molal y una densidad de 1,030 g/ml. Datos MM del H₂O = 18,0 g/mol

Para esta disolución, determine

(3 puntos)

a) % m/m

b) fracción molar del agua en la disolución

c) qué volumen de la disolución contiene 5,0 gramos de HF